C0 - Reference-only 基线详细流程

固定相位名义参考回放

加载 FDDP 完整名义参考
$t_{ref}, q_{ref}, dq_{ref}, x_{ref}$
phase / contact metadata

使用固定参考时钟
$t_{query} = t$
无 contact-event phase correction

插值名义关节与俯仰参考
$q_{nom} = interp(t, q_{ref})$
$\theta_{ref} = interp(t, pitch_{ref})$

不使用反馈修正
$\alpha_k = 0, \quad \Delta q_k = 0$

形成位置命令
$q_{cmd} = q_{ref}(t)$

Position proxy 与 MuJoCo actuator application
position / rate limiting → data.ctrl → mj_step

注入俯仰扰动并记录基线指标
$e_\theta = \theta_{meas} - \theta_{ref}$
pitch error / height / contacts / joint tracking

证据边界：C0 是 reference-only disturbance baseline，不是 MPC 控制器；它提供固定相位参考，用于量化 C1 的恢复改进。